ANTENNA COURSE · 27

饋入權重的分析與智慧型天線

從壓低旁瓣，到追蹤使用者與干擾

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 27

影片長度：約 108 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：25、26；需理解線陣 AF 與漸進相位。

核心觀念　相位主要用來對準方向，振幅權重主要用來塑形。低旁瓣、窄主瓣、易實作與高效率之間有取捨；智慧型天線則根據使用者與干擾的變動，選擇或更新這些複數權重。

本單元的四個目標

1. 用陣列向量寫一般權重，辨認轉置與共軛的差別。
2. 比較均勻、二項式、邊緣及 Dolph–Chebyshev 饋入。
3. 看懂切換波束、Butler 矩陣與適應陣列的分工。
4. 跟著影片的三元件例，解出保留訊號、消掉兩個干擾的權重。

兩種角度，先分清楚

前半延續線陣角 ϕ：從 $+x$ 軸起算，距離投影是 $d\cos\phi$。後半 Butler 與接收例改用偏離正側向的角 θ：投影是 $d\sin\theta$。兩者公式都來自同一個點積。

閱讀地圖

第 2 頁：向量模型；第 3 頁：四種權重比較；第 4 頁：二項式與取捨；第 5 頁：Chebyshev 與掃描；第 6 頁：智慧天線；第 7 頁：Butler；第 8 ~ 9 頁：適應與零點；第 10 頁：自測。 依影片完整權重與系統討論重寫。例題的補充解算、投影片數值更正與模型條件均標記。

1．一般權重：把每個元件的係數寫出來

影片對照：約 02:00 - 11:00

元件位置 $x_n = nd$，以 ϕ 從陣列軸起算：

$$\mathbf{a}(\phi) = [1, e^{jkd\cos\phi}, \ldots, e^{j(N-1)kd\cos\phi}]^T.$$

令 $\mathbf{c} = [c_0, \ldots, c_{N-1}]^T$ 是實際複數電流係數，則

$$\boxed{\mathrm{AF}(\phi) = \mathbf{c}^T\mathbf{a}(\phi).}$$

$c_n = A_n e^{jn\delta}$ 就包含振幅 taper 與漸進相位。等幅且 $\delta = 0$ 才回到全 1 權重。

實數振幅權重的正規化

若 $A_n \geq 0$，且相位已讓目標方向對齊，該方向的最大場幅為 $\sum A_n$。因此可用

$$F_n(\phi) = \frac{|\mathrm{AF}(\phi)|}{\sum_n A_n}.$$

一般任意複數權重，不宜直接拿 $\sum c_n$ 當最大幅度；它可能互相抵消，甚至為零。應按實際目標或全角域峰值選參考。

接收常用 $\mathbf{w}^H\mathbf{x}$，不是換了物理

接收快照 $\mathbf{x}$ 的合併輸出可定義為

$$y = \mathbf{w}^H\mathbf{x}.$$

此時每個通道真正相乘的係數是 w_n^*。若想與上面的 $\mathbf{c}^T\mathbf{a}$ 完全對應，就令 $\mathbf{c} = \mathbf{w}^*$。影片主要用 $\mathbf{w}^T\mathbf{a}$；閱讀其他文獻時先查定義，不能混用 T, H。

硬體意義

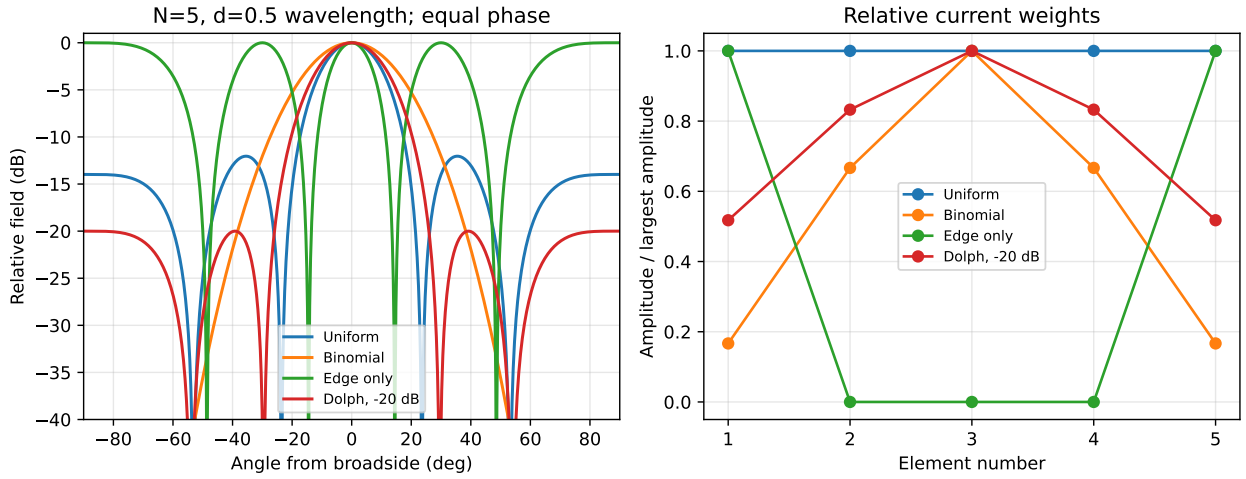
振幅可用分功率器或衰減器控制，相位可用移相器控制；全數位系統則在多通道基頻對訊號乘複數係數。衰減器消耗功率，並非只在紙上改形狀而沒有代價。

核心觀念 寫出「實際乘上訊號的複數係數」，比只看權重字母叫 w 還可靠。

2．影片四種方法：看主瓣，也看旁瓣

影片對照：約 11:00 - 44:00

影片比較 $N = 5, d = 0.5\lambda$，等相位、正側向陣列：



本圖以偏離正側向的角作橫軸，場的相對 dB 為 $20\log F_n$；權重圖各按自己的最大振幅正規化。不是四組用相同絕對輸入功率的效率比較。

方法	相對振幅	主要取捨
均勻	$1, 1, 1, 1, 1$	易實作、主瓣較窄；旁瓣較大
二項式	$1, 4, 6, 4, 1$	本例無旁瓣；主瓣較寬、振幅範圍較大
邊緣	$1, 0, 0, 0, 1$	中央波瓣很窄；有等高重複波瓣
Dolph–Chebyshev	約 $1, 1.609, 1.932, 1.609, 1$	設定等高旁瓣，以寬度交換旁瓣抑制

正規化圖看不出損耗

理想權重在等向、半波間距、忽略互耦模型下有

$$D_{\text{peak}} = \frac{|\sum c_n|^2}{\sum |c_n|^2}$$

（目標為同相正側向）。四組分別約 6.99、5.63、3.01、6.71 dBi。這些是該理想模型的指向性，不是任意實際元件與饋網的增益。

核心觀念 最窄的一個波瓣不保證最高指向性；邊緣饋入把能量分給多個同樣強的方向。

3．二項式與邊緣饋入：把優缺點算出來

影片對照：約 15:00 - 27:00

二項式來自 Pascal 三角形

$$(1+z)^{N-1}=\sum_{n=0}^{N-1}\binom{N-1}{n}z^n.$$

取 $z=e^{j\psi}$，權重為二項係數：

$$\mathrm{AF}=(1+e^{j\psi})^{N-1}=2^{N-1}e^{j(N-1)\psi/2}\cos^{N-1}(\psi/2).$$

$$F_n=|\cos(\psi/2)|^{N-1}.$$

$N=5$ 得 $1,4,6,4,1$；中心電流是兩端的 6 倍，同阻抗下對應功率比 36 倍，硬體動態範圍不可只看電流倍數。

「沒有旁瓣」有可見角域條件

正側向、$d\le\lambda/2$ 時，$-kd\le\psi\le kd$ 落在一個基本主瓣區間，二項式形狀無一般旁瓣。間距增加或掃描若讓其他週期最大值進入可見區間，仍可能出現柵瓣；不能把二項式當成消除所有柵瓣的方法。

邊緣饋入只剩兩個相隔很遠的源

$N=5, d=0.5\lambda$，僅兩端通電，間距為 $4d=2\lambda$：

$$\mathrm{AF}=1+e^{j4\psi},\quad F_n=|\cos(2\psi)|.$$

波瓣很窄，但相隔兩波長的兩源有多個全同相方向。影片用這個極端例說明「只追求窄寬度」可能造成很差的全空間功率配置。這是本組非負、同相振幅比較的窄波瓣參考；允許一般複數權重與超指向性時，不能把它當成普遍的最小 HPBW 定理。

均勻的最大集中度也是有條件的

對半波間距等向元件且總輻射功率為 $\sum|c_n|^2$ 的模型，Cauchy–Schwarz 給 $|\sum c_n|^2\le N\sum|c_n|^2$；目標方向等幅同相時達等號。任意間距、互耦與實際 EF 下，不能把此結論當成所有天線的硬上限。

核心觀念 權重抑制旁瓣會改變有效孔徑與所需動態範圍；間距引起的空間歧義仍需另外處理。

4 · Dolph–Chebyshev：先給旁瓣上限再求權重

影片對照：約 27:00 - 48:00

影片介紹 Dolph 的等波紋方法：在標準線陣模型與指定旁瓣上限下，以等高旁瓣取得相應的窄主瓣；不是所有三維天線與任意硬體條件下都最佳。

不必先學完整多項式，也能讀懂設計

先給 N, d 與允許的旁瓣；求出對稱振幅；再加漸進相位掃描。指定旁瓣越低，通常主瓣越寬。影片 $N = 5, d = 0.5\lambda$、-20 dB 得近似振幅 $1, 1.6, 1.9, 1.6, 1$。 **補充解說 / 重算例題：**-20 dB 的功率比是 0.01，場幅比是 0.1，求多項式峰值比時應用 $R = 10^{20/20} = 10$。

五元件的補充公式

令 $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$，

$$x_0 = \cosh\left(\frac{\operatorname{acosh} 10}{4}\right), \qquad F(\psi) = \frac{T_4(x_0 \cos(\psi/2))}{T_4(x_0)}.$$

展開為常數、$\cos\psi$ 與 $\cos 2\psi$，即可匹配對稱的五元件係數。重算約 $1, 1.6085, 1.9319, 1.6085, 1$；影片取一位小數，所以不必期望精確等高 -20 dB。

影片掃向 60° 的相位需更正

其投影片給 $N = 5, d = 0.5\lambda, \phi_0 = 60°$，但把 $-kd\cos 60°$ 寫成 $-\pi$，後續電流也採交替正負。

$$\boxed{\delta = -\pi \cos 60° = -\pi/2 = -90°.}$$

正確電流相位依序為 $0, -90, -180, -270, -360$ 度，故按影片取整振幅：

$$\mathbf{c} = [1,\ -j1.6,\ -1.9,\ +j1.6,\ 1]^T.$$

投影片 $[1, -1.6, 1.9, -1.6, 1]^T$ 對應 $\delta = -\pi$，在半波間距是兩端都全同相的端射案例，並非所標的 60°。

核心觀念 幅度 taper 與掃描相位可以分步設計；最後仍要用 AF 驗證目標角與所有可見波瓣。

5 · 智慧型天線：把固定權重變成系統控制

影片對照：約 48:00 - 78:00

影片先提醒前半忽略的因素：饋入實作、元件互耦、數位波束形成及其他陣列布局。接著把權重放回無線系統。

系統為什麼需要方向控制？

同頻干擾、多路徑延遲、衰落及有限頻譜會限制通訊。更集中地接收期望訊號（SOI），並壓低不希望的訊號（SNOI），可提高訊號品質或空間重用能力。

兩種主要架構

面向	切換波束 switched beam	適應陣列 adaptive array
波束	事先設好有限個	根據訊號持續調權重
控制	從候選波束中選較好者	可追蹤 SOI、調零點壓干擾
實作	可用固定饋網加開關	多通道接收與 DSP，校正較複雜
限制	使用者可能落在兩束之間，干擾未必落在零點	需可靠估計、運算及硬體一致性

切換波束不是每次都重算任意場型；適應陣列也不是「永遠最強」，它依選定目標與可取得的通道資訊更新。

空間多工與多樣性分開理解

空間多工可讓不同方向使用者共享部分時頻資源，但通道需可分辨，硬體與干擾條件也需支持。空間多樣性利用不同接收通道減少深衰落風險；有多根天線並不自動同時達成兩者。

線陣與平面陣列

線陣主要控制一個方向投影；影片用 4×5 平面陣列示範行列相乘。若位置為 (md_x, nd_y)，權重可分離為 $c_{mn} = p_m q_n$，則

$$\mathrm{AF} = \left(\sum_{m=0}^{3} p_m e^{jmkd_x u_x}\right)\left(\sum_{n=0}^{4} q_n e^{jnkd_y u_y}\right), \quad u_x = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{x}}, \quad u_y = \hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\mathbf{y}}.$$

兩個線陣因子控制不同投影；權重不可分離時，應回到雙重和，不能直接相乘。平面控制也增加元件、饋網與校正需求。

核心觀念 智慧是估計與控制權重的能力；多根天線的幾何配置與訊號通道仍決定可做到多少。

6 · Butler 矩陣：用固定網路產生多組漸進相位

影片對照：約 78:00 - 96:00

影片以 Butler 矩陣實作切換波束：不同輸入埠，會在陣列輸出產生不同的等幅漸進相位。網路由 3 dB 耦合器、固定移相器與交叉線路組成。

四元件半波間距

這裡角度 θ 從正側向起算，

$$\psi = kd\sin\theta + \delta, \quad kd = \pi.$$

四組常見相差為 $\delta = \pm 45°, \pm 135°$。主最大值滿足

$$\sin\theta_0 = -\delta/\pi.$$

漸進相位	正側向角 θ_0	所需相鄰路徑的相位差
$+45°$	$-14.48°$	$+45°$
$-45°$	$+14.48°$	$-45°$
$+135°$	$-48.59°$	$+135°$
$-135°$	$+48.59°$	$-135°$

符號採本講義約定；實際「第幾個埠對應哪邊」必須看電路輸出順序、參考方向與相位定義，不能只背埠號。

追一次路徑相位：某輸入按輸出順序得到 $-45°, -90°, -135°, -180°$。耦合器提供 90° 相差，固定移相器加 45°。相鄰相差都是 $-45°$，本講義主峰為 $+14.48°$；共同起始相位不改功率場型。

分功率不等於 dissipative loss

理想四路網路各輸出是輸入功率的 $1/4$；加總仍等於輸入，不代表額外損耗 6 dB。實際導體、介質、耦合器插損則使總輸出變少，會降低整體增益。

八路與多束：8×8 可選八組固定波束。同時激發多埠時，應疊加複數場，不能直接相加功率圖；相鄰波束能否合成較寬波瓣，需檢查幅相。

限制

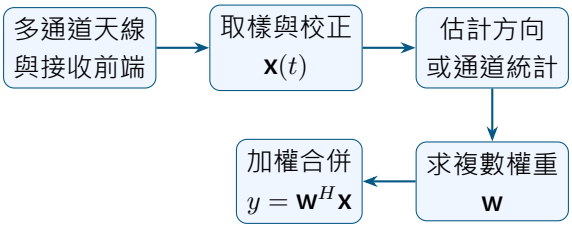
等幅饋入的旁瓣較高；固定波束不能隨意把零點放到正在移動的干擾角度。這是後面適應陣列要解的問題。

核心觀念 Butler 把選埠變成選一組固定相位，能快速切換方向；它不等同於任意自適應權重。

7．適應陣列：估計、求權重、再更新

影片對照：約 96:00 - 102:00

影片的接收流程：多根天線各自接收、降頻、數位化；DSP 估計入射方向或直接根據接收資料求權重；加權合併後得到輸出，隨環境改變繼續更新。



影片提到的不同工具

MUSIC、ESPRIT、SAGE 等用來估計方向或多路徑參數；波束形成可採直接滿足指定方向條件、最大化期望訊號，或最大化 SINR。它們的任務不同，不能把「估到方向」當成已經抑制干擾。

可用的自由度

窄頻、單一複數輸出且方向向量獨立時，N 個元件保留一個期望方向，通常最多再指定 $N-1$ 個獨立零點。若方向向量幾乎相同，矩陣接近奇異，權重會很大且不穩定。

為什麼有時理論零點量不到？

互耦改變各通道響應，幅相誤差、元件位置誤差與頻率變化都會填起零點。應使用校正後的陣列向量或 embedded element pattern，並在整個工作頻帶檢查，不只測一個中心頻率。

接收權重不能原封不動照抄到發射

方向定義、轉置與共軛、上下行頻率及前端校正需一致。頻分雙工的上下行頻率不同，幾何相位也不同；傳播互易不自動替你消除兩端硬體的誤差。

核心觀念　適應陣列的效果取決於資料、模型與校正。紙上的深零點只是設計條件，還要驗證實際響應。

8．影片三元件例：保留 0°，消掉 -45° 與 60°

影片對照：約 102:00 - 107:00；補充完整解算

位置為 $-d, 0, +d$，角 θ 從正側向起算。影片指定 SOI 0°，兩個 SNOI 分別 $-45^\circ, 60^\circ$。取 $d = 0.5\lambda$ 作數值示例：

$$\mathbf{a}(\theta) = [e^{-j\pi \sin\theta}, 1, e^{j\pi \sin\theta}]^T.$$

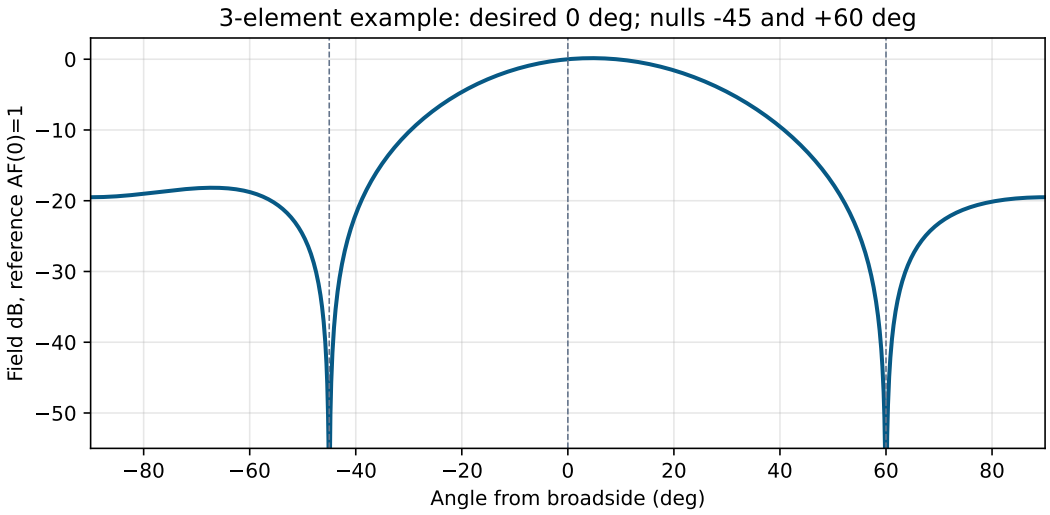
用實際乘上通道的係數 $\mathbf{c}$，要求

$$\mathbf{c}^T\mathbf{a}(0^\circ) = 1, \quad \mathbf{c}^T\mathbf{a}(-45^\circ) = 0, \quad \mathbf{c}^T\mathbf{a}(60^\circ) = 0.$$

這是三條複數線性方程；矩陣每列是對應方向向量的轉置。補充解算為

$$\boxed{\mathbf{c} \approx [0.276463 + j0.070483, \quad 0.447074, \quad 0.276463 - j0.070483]^T.}$$

若接收寫 $y = \mathbf{w}^H\mathbf{x}$，就用 $\mathbf{w} = \mathbf{c}^*$。



圖以目標 0° 的響應為 0 dB，並非宣稱這是全圖最高值。兩個干擾方向的理想響應為零，圖中的谷底受繪圖網格與顯示下限影響。

影片增益式的功率基準

$|\mathbf{c}^T\mathbf{a}|^2/(\mathbf{c}^H\mathbf{c})$ 可表示相同且不相關通道雜訊下的合併 SNR 增益。要當天線指向性，還需總輻射功率恰與 $\sum |c_n|^2$ 成比例（如半波間距、等向元件的理想模型）；一般 EF、互耦或非半波間距要回到球面積分。

核心觀念 用線性方程可以指定零點；求解後仍需掃過全部角度與頻率，檢查非目標峰值和穩定性。

9．五題自測與答案

先作答，再看解析。

1. 五元件二項式振幅是哪一列？中心與邊緣的同阻抗功率比是多少？
2. 為何只讓兩個最外側元件通電，不能保證最好指向性？
3. 影片 $d = 0.5\lambda, \phi_0 = 60°$ 的正確漸進相位為何？$[1, -1.6, 1.9, -1.6, 1]$ 真正對應什麼相位？
4. Butler 四路相差 $-45°$、半波間距，本講義 θ 約指向哪邊？
5. 三個獨立通道能否在保留一個 SOI 的同時，任意指定五個獨立零點？

答案與解析

1. $1, 4, 6, 4, 1$；電流比 6、功率比 36。二項式低旁瓣需檢查可見區間。
2. 首尾跨度大，中央波瓣很窄，但有很多等高方向；總功率未必集中在目標。
3. 正確 $\delta = -90°$；交替正負是 $-180°$，不是原題的 60°。
4. $\sin\theta_0 = 1/4$，約 $+14.48°$。埠號對應仍依具體網路。
5. 不行。只有三個複數係數，保留一個方向後通常最多兩個獨立零點，且約束矩陣需可解。

回看影片

18:00：二項式；28:00：Dolph；44:00：掃描例與更正。

70:00：兩種架構；88:00：Butler；102:00：三元件零點例。

下一單元：用濾波器與頻率響應的觀點，看懂陣列及固定波束寬度。